



Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное
обеспечение

Дисциплина «Базы данных»

Отчёт по лабораторной работе №2

Вариант №8825

Выполнил

Галак Екатерина Анатольевна

Р3115

Проверил

Райла Мартин

Санкт – Петербург, 2025

Задание

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к [базе данных "Учебный процесс"](#).

Команда для подключения к базе данных usheb:

psql -h pg -d usheb

Введите вариант:

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_СЕССИЯ.ДАТА.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ < Соколов.
б) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД > 105948q.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < Сергеевич.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2022-06-08.
с) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД < 105948q.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Вывести число фамилий без учета повторений.
При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп на очной форме обучения.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 3100.
6. Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс очной или заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с IN.
7. Вывести список студентов, имеющих одинаковые фамилии, но не совпадающие ид.

Реализация запросов

#1

/* Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_СЕССИЯ.ДАТА.

Фильтры (AND) :

а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ < Соколов.

б) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД > 105948q.

Вид соединения: RIGHT JOIN. */

SELECT Н_ЛЮДИ.ИД, Н_СЕССИЯ.ДАТА

FROM Н_ЛЮДИ

RIGHT JOIN Н_СЕССИЯ **ON** Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД

WHERE Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ < 'Соколов'

AND Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД > 105948; -- убран q

Результат запроса:

```

128214 | 2010-01-10 00:00:00
110136 | 2010-01-18 00:00:00
110136 | 2010-01-18 00:00:00
128214 | 2010-01-10 00:00:00
128214 | 2010-01-10 00:00:00
110136 | 2010-01-18 00:00:00
125564 | 2010-06-11 00:00:00
149623 | 2010-06-22 00:00:00
106192 | 2010-06-10 00:00:00
151052 | 2010-01-09 00:00:00
151052 | 2010-01-09 00:00:00
151052 | 2010-01-10 00:00:00
(481 строка)

```

#2

/* Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND) :

а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < Сергеевич.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2022-06-08.

с) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД < 105948q.

Вид соединения: RIGHT JOIN. */

```

SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.ИД
FROM Н_ЛЮДИ
RIGHT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
RIGHT JOIN Н_СЕССИЯ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО IS NOT NULL
AND Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < 'Сергеевич'
AND Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА IS NOT NULL
AND Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < '2022-06-08'
AND Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД < 105948; -- УБРАН q

```

Результат запроса:

ФАМИЛИЯ	ДАТА	ИД
Гардер	2003-07-01 00:00:00	6728
Гардер	2003-06-26 00:00:00	6728
Гардер	2002-12-27 00:00:00	6728
Гардер	2003-01-20 00:00:00	6728
Гардер	2003-06-11 00:00:00	6728
Гардер	2003-06-03 00:00:00	6728
Гардер	2002-12-26 00:00:00	6728
Гардер	2003-01-20 00:00:00	6728
Гардер	2003-01-08 00:00:00	6728
...		
Гардер	2003-07-01 00:00:00	22763
Гардер	2003-06-03 00:00:00	22763
Гардер	2003-05-19 00:00:00	22763
Гардер	2003-06-04 00:00:00	22763
Гардер	2004-01-06 00:00:00	22763
Гардер	2004-01-08 00:00:00	22763

```

Гардер | 2004-06-17 00:00:00 | 22763
Гардер | 2004-06-28 00:00:00 | 22763
Гардер | 2003-12-22 00:00:00 | 22763
Гардер | 2003-12-22 00:00:00 | 22763
Гардер | 2003-12-30 00:00:00 | 22763
(540 строк)

```

#3

/* Вывести число фамилий без учета повторений.
При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT. */

```

SELECT COUNT(*) AS "КОЛИЧЕСТВО_УНИКАЛЬНЫХ_ФАМИЛИИ"
FROM (
    SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ
    FROM Н_ЛЮДИ
    GROUP BY Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ
) AS "ТАБЛИЦА_УНИКАЛЬНЫХ_ФАМИЛИЙ";

```

Результат запроса:

```

КОЛИЧЕСТВО_УНИКАЛЬНЫХ_ФАМИЛИИ
-----
                                3745
(1 строка)

```

#4

/* В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается
(обучалось) более 2 групп на очной форме обучения.
Для реализации использовать соединение таблиц. */

```

SELECT Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД
FROM Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД = 1 -- 1 - очная
GROUP BY Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД
HAVING COUNT(DISTINCT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА) > 2;

```

Результат запроса:

```

5286
5603
5607
5609
6519
6521

```

```
6523
6525
7430
7434
7438
7583
(65 строк)
```

#5

/* Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 3100. */

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) AS
"Средний возраст"
FROM Н_ЛЮДИ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА
HAVING AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) =
(SELECT MIN(EXTRACT(YEAR FROM AGE(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)))
FROM Н_ЛЮДИ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '3100');
```

Результат запроса:

```
ГРУППА | Средний возраст
-----+-----
(0 строк)
```

#6

/* Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс очной или заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить: номер группы; номер, фамилию, имя и отчество студента; номер и состояние пункта приказа; Для реализации использовать подзапрос с IN.*/

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА AS "Номер группы",
Н_УЧЕНИКИ.ИД AS "Номер студента",
format('%s %s %s', Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО) AS "ФИО",
Н_УЧЕНИКИ.СОСТОЯНИЕ AS "Состояние пункта приказа",
Н_УЧЕНИКИ.П_ПРКОК_ИД AS "Номер пункта приказа"
FROM Н_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
JOIN Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ ON Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
WHERE Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО > '2012-09-01 00:00:00'
AND Н_ПЛАНЫ.НАПС_ИД IN (SELECT ИД FROM Н_НАПР_СПЕЦ WHERE НАИМЕНОВАНИЕ LIKE
'Программная инженерия')
```

```

AND Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД IN (SELECT ИД FROM Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ WHERE НАИМЕНОВАНИЕ IN
('Очная', 'Заочная'))
AND Н_ПЛАНЫ.КУРС = 1;

```

Результат запроса:

Номер группы	Номер студента	ФИО	Состояние пункта приказа	Номер пункта приказа
(0 строк)				

#7

```

/* Вывести список студентов, имеющих одинаковые фамилии, но не совпадающие ид.
*/

```

```

SELECT DISTINCT Т_1.ИД, Т_1.ФАМИЛИЯ, Т_1.ИМЯ
FROM Н_ЛЮДИ AS Т_1
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Т_1.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
JOIN Н_ЛЮДИ AS Т_2 ON Т_1.ФАМИЛИЯ = Т_2.ФАМИЛИЯ AND Т_1.ИД != Т_2.ИД
ORDER BY Т_1.ФАМИЛИЯ, Т_1.ИД;

```

Результат запроса:

ИД	ФАМИЛИЯ	ИМЯ
119204	.	Кирилл
142289	.	Антон
111743	Абрамов	Александр
111743	Абрамов	Александр
111743	Абрамов	Александр
111743	Абрамов	Александр
111743	Абрамов	Александр
111743	Абрамов	Александр
115387	Абрамов	Людмила
115387	Абрамов	Людмила
115387	Абрамов	Людмила
115387	Абрамов	Людмила
115387	Абрамов	Людмила
115387	Абрамов	Людмила
116135	Абрамов	Роман
116135	Абрамов	Роман
116135	Абрамов	Роман
116135	Абрамов	Роман
116135	Абрамов	Роман
116135	Абрамов	Роман
...		

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я познакомилась с основными функциями языка SQL (а именно PostgreSQL); а также научилась писать запросы нужной информации.